Manual del administrador

Usuarios, roles, proyectos y operaciones de SGSPE

Equipo de SGSPE

Versión 3.0.0 · 2026-10-20: Edición basada en el código de la versión 3.0.0

Contenido

1. Funciones y responsabilidades . . . **3**

1.1. Quién administra . . . 3

1.2. Administración funcional y técnica . . . 3

1.3. Acceso a la administración . . . 4

2. Usuarios y roles . . . **6**

2.1. Crear un usuario . . . 6

2.2. Desactivar, cambiar roles o borrar . . . 7

2.3. Roles y permisos . . . 7

2.4. Cuentas de servicio . . . 10

3. Proyectos, equipos y parámetros . . . **11**

3.1. Crear un proyecto . . . 11

3.2. Asignar personas a un proyecto . . . 12

3.3. Campañas, partes y concesiones . . . 13

3.4. Parámetros y políticas del proyecto . . . 14

4. Modelo, catálogos y automatizaciones . . . **16**

4.1. Objetos y workflows . . . 16

4.2. Catálogos y datos maestros . . . 17

4.3. Automatizaciones . . . 18

4.4. Capas del mapa . . . 19

4.5. Avisos y correo . . . 20

4.6. Inteligencia artificial . . . 20

5. Auditoría, mantenimiento y operaciones críticas . . . **21**

5.1. Auditoría . . . 21

5.2. Archivos y evidencias . . . 22

5.3. Mantenimiento periódico . . . 23

5.4. Monitoreo de errores e incidencias . . . 23

5.5. Copias de seguridad y recuperación . . . 23

5.6. Lista de comprobación de operaciones críticas . . . 24

Presentación

Este manual es para quien administra SGSPE en una organización: da de alta a las personas y les asigna roles y proyectos, configura los parámetros de cada proyecto, mantiene el modelo, revisa la auditoría y coordina las operaciones de mantenimiento. Distingue en todo momento la **administración funcional**, que se hace desde la aplicación (el portal y `/admin`), de la **administración técnica**, que se hace en el servidor y la base de datos y se detalla en el Manual técnico del sistema.

Las capturas son de la aplicación real con la base de demostración ficticia.

1. Funciones y responsabilidades

1.1. Quién administra

Perfil	Responsabilidad	Dónde trabaja
Administrador de la organización (rol `ADMIN` de wasichai; en el diseño, `SUPER_ADMIN` u `ORGANIZATION_ADMIN`)	Usuarios, roles, asignaciones, modelo, automatizaciones, auditoría. Puede todo dentro de su organización.	Portal y `/admin`
Administrador de proyectos (`PROJECT_ADMIN`)	Alta y aprobación de proyectos, su equipo (asignaciones), partes, campañas y concesiones. Lee todos los proyectos.	Portal
Jefe de proyecto (`PROJECT_MANAGER`)	Partes y campañas del proyecto; aprueba áreas de influencia y compromisos de nivel superior.	Portal
Operador técnico	Servidor, base de datos, respaldos, despliegues, aprovisionamiento de organizaciones.	Servidor (ver el Manual técnico)

1.2. Administración funcional y técnica

Tarea	Tipo	Dónde se documenta
Crear usuarios y asignarles roles	Funcional	Capítulo 2
Asignar personas a proyectos	Funcional	Sección 3.2
Parámetros y políticas de un proyecto	Funcional	Sección 3.4
Cambiar permisos de un rol	Técnica (modelo como código)	Sección 2.3
Agregar campos, objetos o estados	Técnica (modelo como código)	Capítulo 4
Revisar la auditoría	Funcional	Capítulo 5
Respaldar y restaurar	Técnica	Manual técnico: respaldo
Dar de alta una organización cliente	Técnica	Manual técnico: despliegue



El modelo como código

Los roles, los permisos, los objetos, los workflows y las automatizaciones de SGSPE están definidos en archivos del repositorio (`model/roles.json`, `model/model.json`, `model/workflows/`, `model/automations/`) y se aplican con scripts. La pantalla `/admin` **permite** editarlos, pero **no es la fuente de verdad**: la próxima vez que se apliquen los scripts (por ejemplo, al actualizar de versión), los cambios hechos a mano en `/admin` se pierden. Todo cambio permanente de roles o del modelo se pide al equipo técnico para que lo haga en `model/`.

1.3. Acceso a la administración

El menú lateral del portal muestra «Administración» a quien es administrador o tiene permisos de metadatos u organización. Abre `/admin`, la consola de la plataforma, que comparte la sesión con el portal. Su menú tiene:

- **Datos**: Objetos, Registros, Relaciones.
- **GIS**: Mapas y Capas.
- **App Builder**: Páginas, Formularios, Documentos y Vistas.
- **Automatización**: Workflows, Reglas y Ejecuciones.
- **Administración**: Usuarios, Roles, Cuentas de servicio, Permisos y Auditoría.

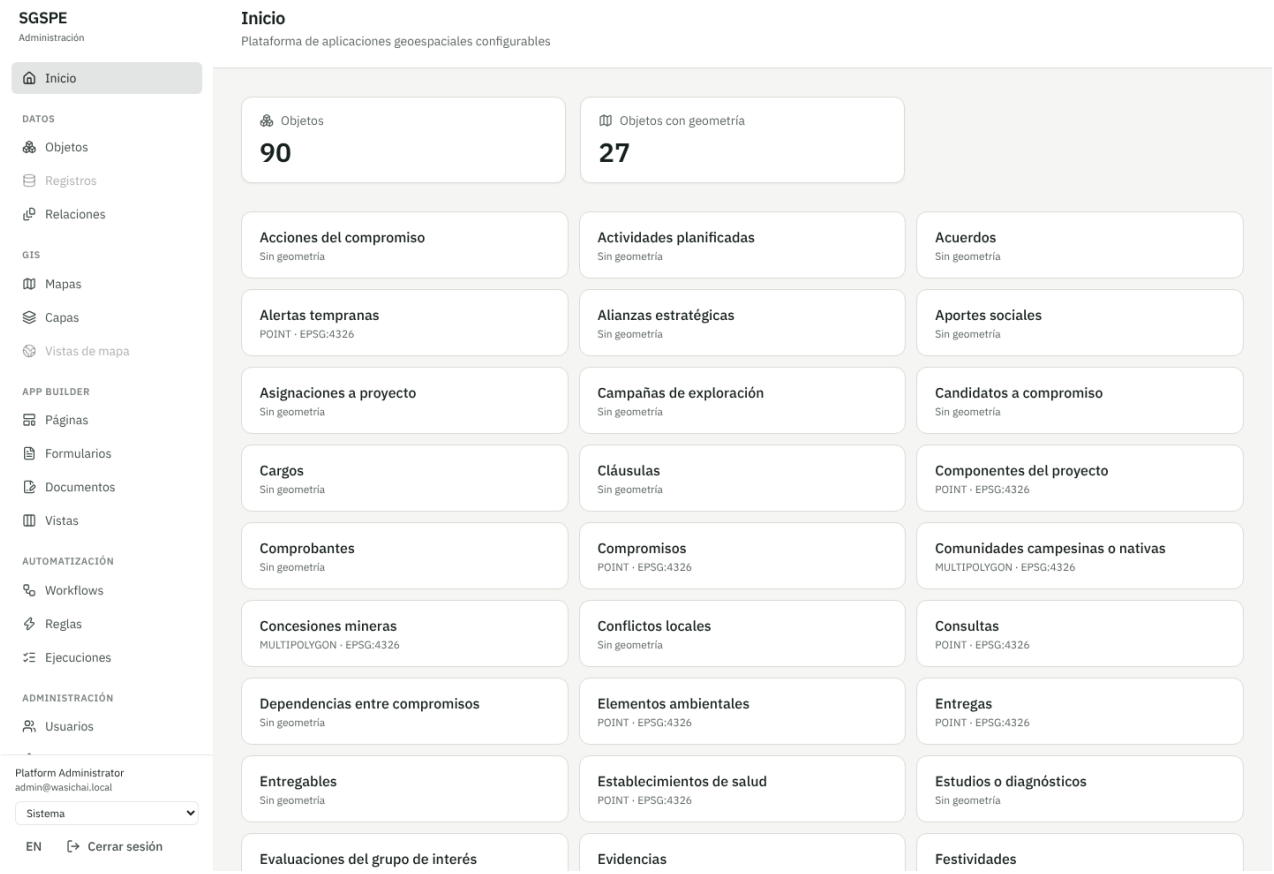


Figura 1. Inicio de la consola de administración

2. Usuarios y roles

2.1. Crear un usuario

Objetivo: dar acceso a una persona nueva.

Requisitos previos: ser administrador de la organización. Conocer el correo de la persona y sus roles.

Procedimiento

1. Abra **Administración › Usuarios** (en `/admin`).
2. En «Nuevo usuario», escriba el **correo**, el **nombre** visible y una **contraseña inicial**.
3. Marque los **roles** de la persona (uno o varios).
4. Pulse **[Crear]**.
5. Comunique la contraseña inicial por un canal seguro y distinto del correo de bienvenida.
6. Si la persona trabajará en proyectos, asígnela a cada uno (Sección 3.2): los roles por sí solos no dan acceso a los datos de un proyecto.

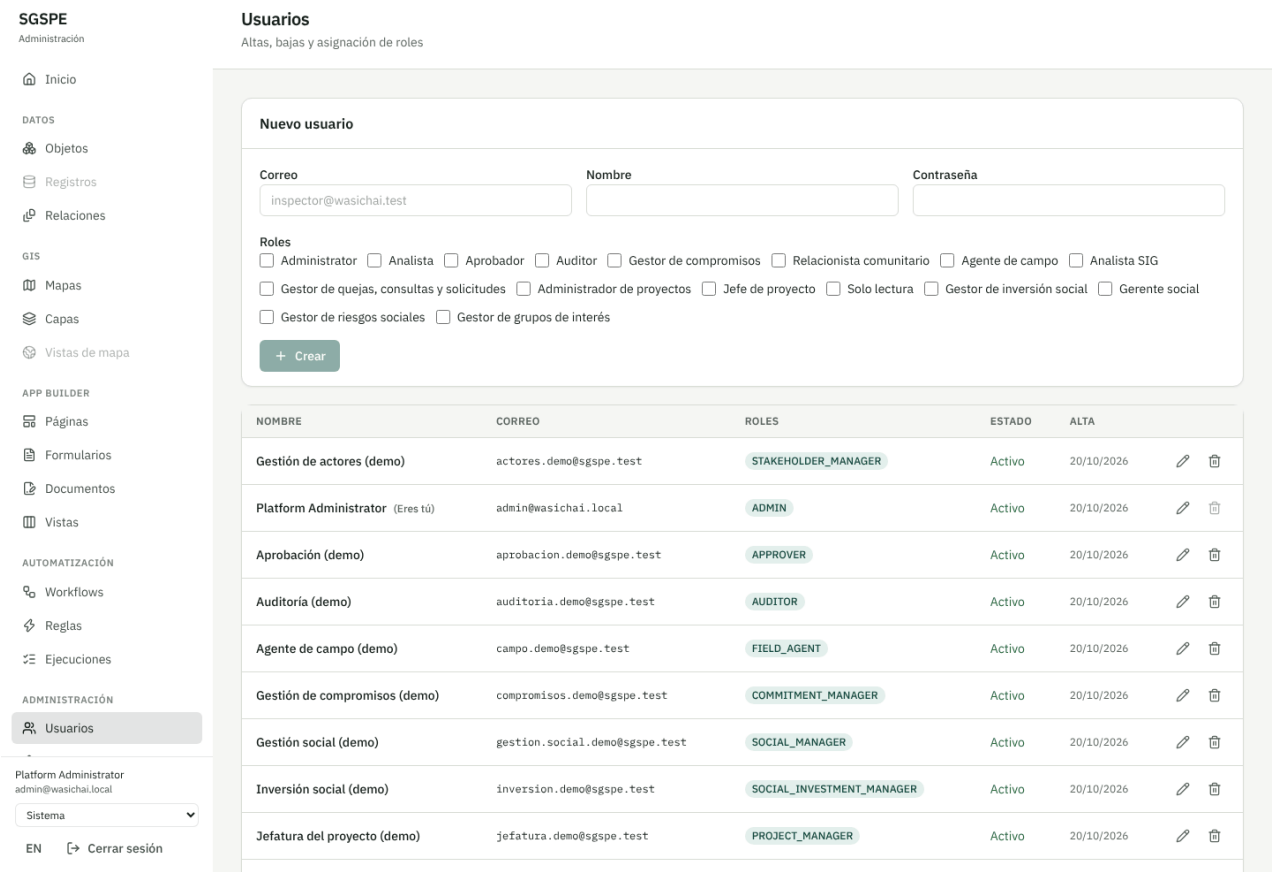


Figura 2. Usuarios

Resultado esperado: la persona aparece en la lista con estado «Activo» y sus roles.

Verificación: la persona inicia sesión y el menú «Su cuenta» muestra sus roles.

Casos especiales:

- En una instalación de producción, la contraseña debe tener al menos 12 caracteres con mayúscula, minúscula, dígito y símbolo, y ser distinta del correo; si no, el alta se rechaza.
- El portal no tiene «olvidé mi contraseña»: para restablecerla, edite el usuario (icono de lápiz) y escriba una nueva.

2.2. Desactivar, cambiar roles o borrar

- **Desactivar** (editar y desmarcar «Activo»): la persona ya no inicia sesión y, en producción, sus sesiones abiertas dejan de valer en segundos. Es lo recomendado cuando alguien deja la organización: conserva su autoría en la auditoría y en los registros.
- **Cambiar roles**: edite el usuario y marque o desmarque roles. En producción también invalida las sesiones abiertas.
- **Borrar** (icono de papelera): evítelo; se pierde el vínculo legible entre la persona y lo que registró.



Termine también sus asignaciones a proyectos (Sección 3.2): un usuario desactivado no entra, pero sus asignaciones vigentes siguen apareciendo en el equipo del proyecto.

2.3. Roles y permisos

SGSPE declara 15 roles en `model/roles.json` (más el administrador de la plataforma). Cada rol da permisos de leer, crear, actualizar y borrar por tipo de registro, y **acciones especiales** (aprobar, verificar, exportar, emitir, confirmar alertas, descargar restringidos, editar lo de otros, leer todos los proyectos, leer QCS confidenciales). Algunos campos son **restringidos** (por ejemplo, la postura de un grupo de interés o los datos de contacto) y solo los leen ciertos roles.

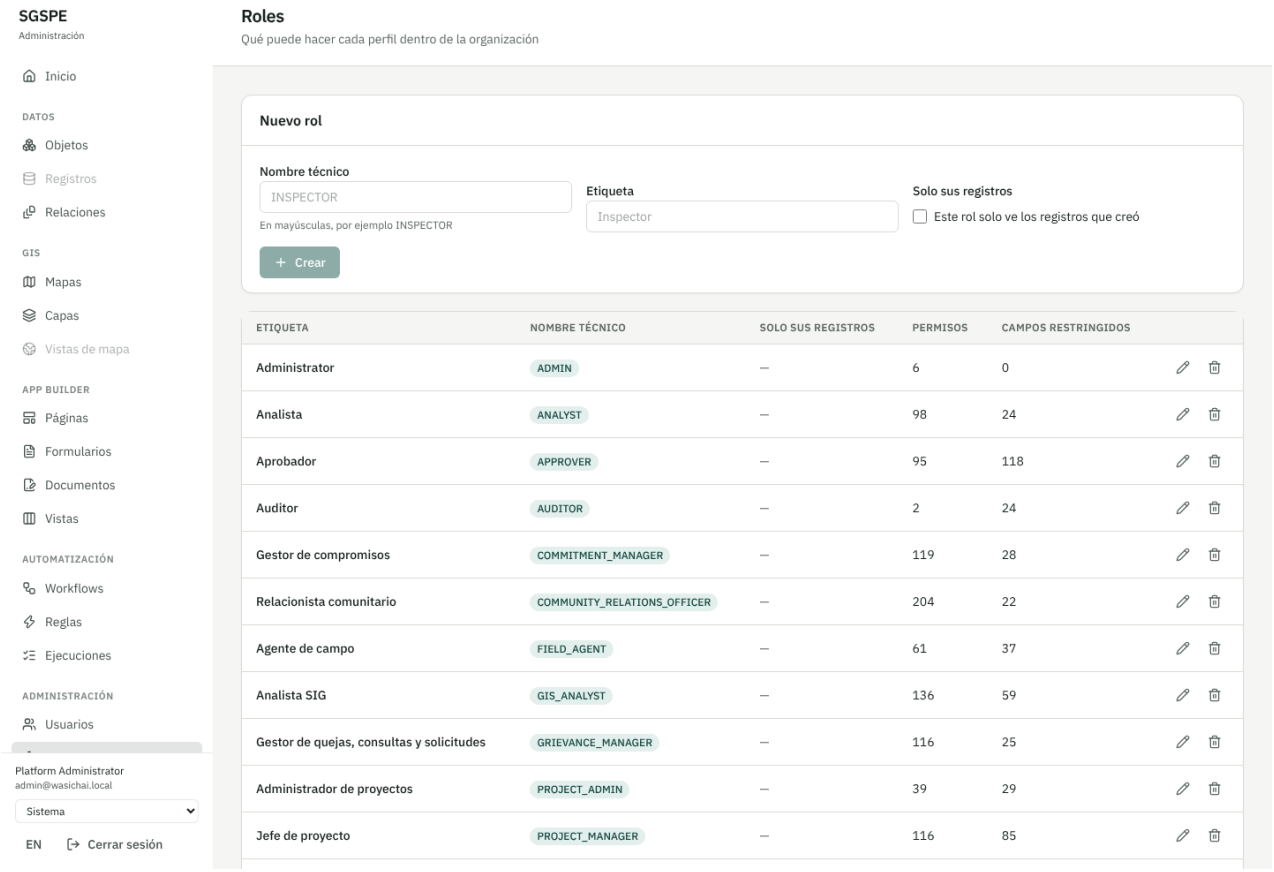


Figura 3. Roles

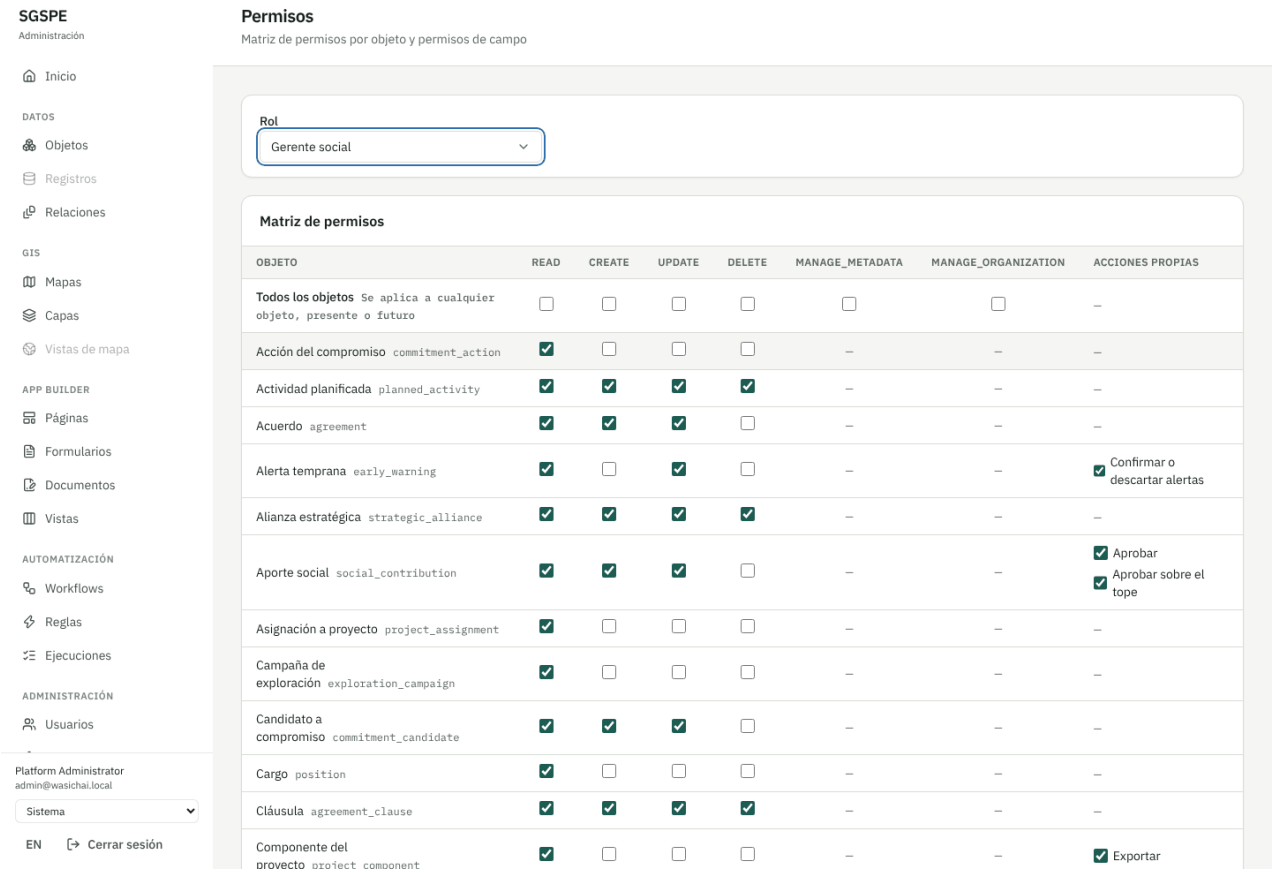


Figura 4. Matriz de permisos del rol Gerente social

En `/admin` se pueden consultar los roles (**Administración › Roles**) y la matriz de permisos de cada uno (**Administración › Permisos**, eligiendo el rol). La lista completa y vigente, con los campos restringidos, está en la Referencia técnica.

No edite roles en `/admin`

Los permisos se definen en `model/roles.json`. `apply_roles.py` deja cada rol **exactamente** como dice ese archivo, así que un cambio hecho a mano en `/admin` se pierde en la siguiente aplicación del modelo (por ejemplo, en cada actualización de versión). Para cambiar un permiso:

1. Pida el cambio al equipo técnico, que lo hace en `model/roles.json` (con su prueba y revisión).
2. El equipo técnico lo aplica con `cd model && python3 apply_roles.py` contra la organización.
3. Compruebe el cambio en **Administración › Permisos**.

Los roles `SUPER_ADMIN` y `ORGANIZATION_ADMIN` no se declaran: equivalen al administrador de la plataforma.

2.4. Cuentas de servicio

Administración › Cuentas de servicio (visible para administradores) crea credenciales para integraciones máquina a máquina, que obtienen tokens de 15 minutos con `POST /api/auth/token`. Créelas solo para una integración concreta, con los roles mínimos, y guarde el secreto en el gestor de secretos de la integración. Una cuenta de servicio no puede usar el asistente de IA.

3. Proyectos, equipos y parámetros

3.1. Crear un proyecto

Objetivo: dar de alta un proyecto y dejarlo listo para que el equipo trabaje.

Requisitos previos: rol de administrador de proyectos (o administrador).

Procedimiento

1. En **Proyectos › Nuevo proyecto** (también desde «Inicio», bloque «Registrar»).
2. Complete los pasos del asistente: **Identificación** (código, nombre, tipo, etapa, fase de exploración, fecha de inicio), **Ubicación y CRS de trabajo**, **Partes**, **Campaña**, **Equipo**, **Parámetros y políticas** y **Revisar y enviar**. El borrador se guarda al pasar de paso.
3. Si usted no está asignado al proyecto, el asistente pide primero «Asígnese a este proyecto para seguir» (**[Asignarme al proyecto]**).
4. En el último paso, pulse **[Crear y enviar a revisión]**.

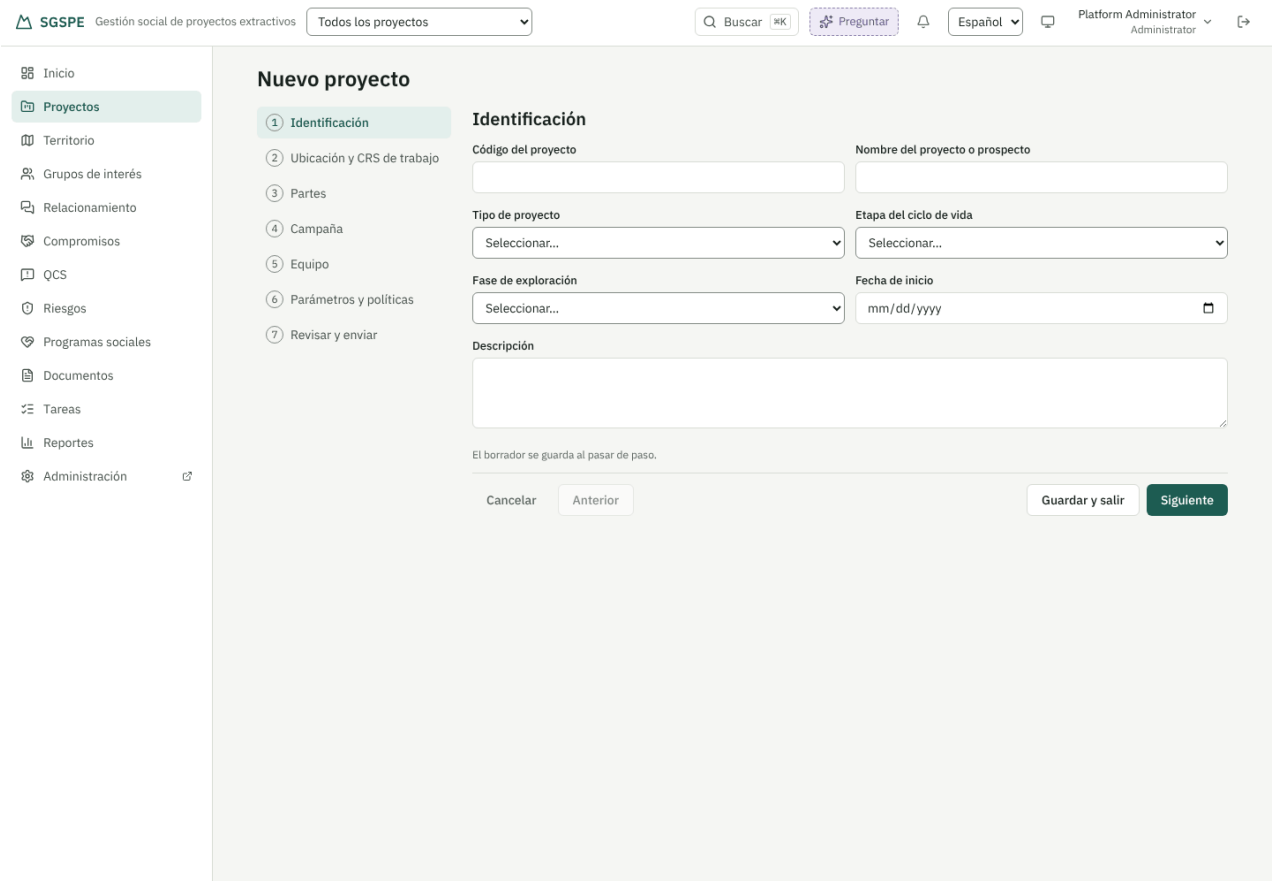


Figura 5. Asistente de nuevo proyecto

Resultado esperado: el proyecto en estado «En revisión». Quien administra proyectos lo aprueba (pasa a «Activo») o lo devuelve a «Borrador» con motivo.

Casos especiales: «Ya existe un proyecto con este código»; latitud y longitud van juntas o ambas vacías. Para activar el proyecto se exigen el **CRS de trabajo** y una parte con rol **Cliente** u **Operador**, salvo que el proyecto desactive esa política.

3.2. Asignar personas a un proyecto

Las **asignaciones** definen el equipo del proyecto y son la fuente del **alcance**: quien no es administrador ni lee todos los proyectos solo ve y modifica los proyectos donde tiene una asignación vigente.

Objetivo: dar a una persona acceso de trabajo a un proyecto con un rol.

Requisitos previos: administrador de proyectos o administrador; la persona debe existir como usuario (Capítulo 2).

Procedimiento

1. Abra el proyecto y la pestaña **Más › Equipo y parámetros**, pestaña «Equipo».
2. Pulse **[Asignar persona]**.
3. Elija el **Usuario**, el **Rol en el proyecto** y, si corresponde, la vigencia («Desde», «Hasta»).
4. Pulse **[Asignar]**.

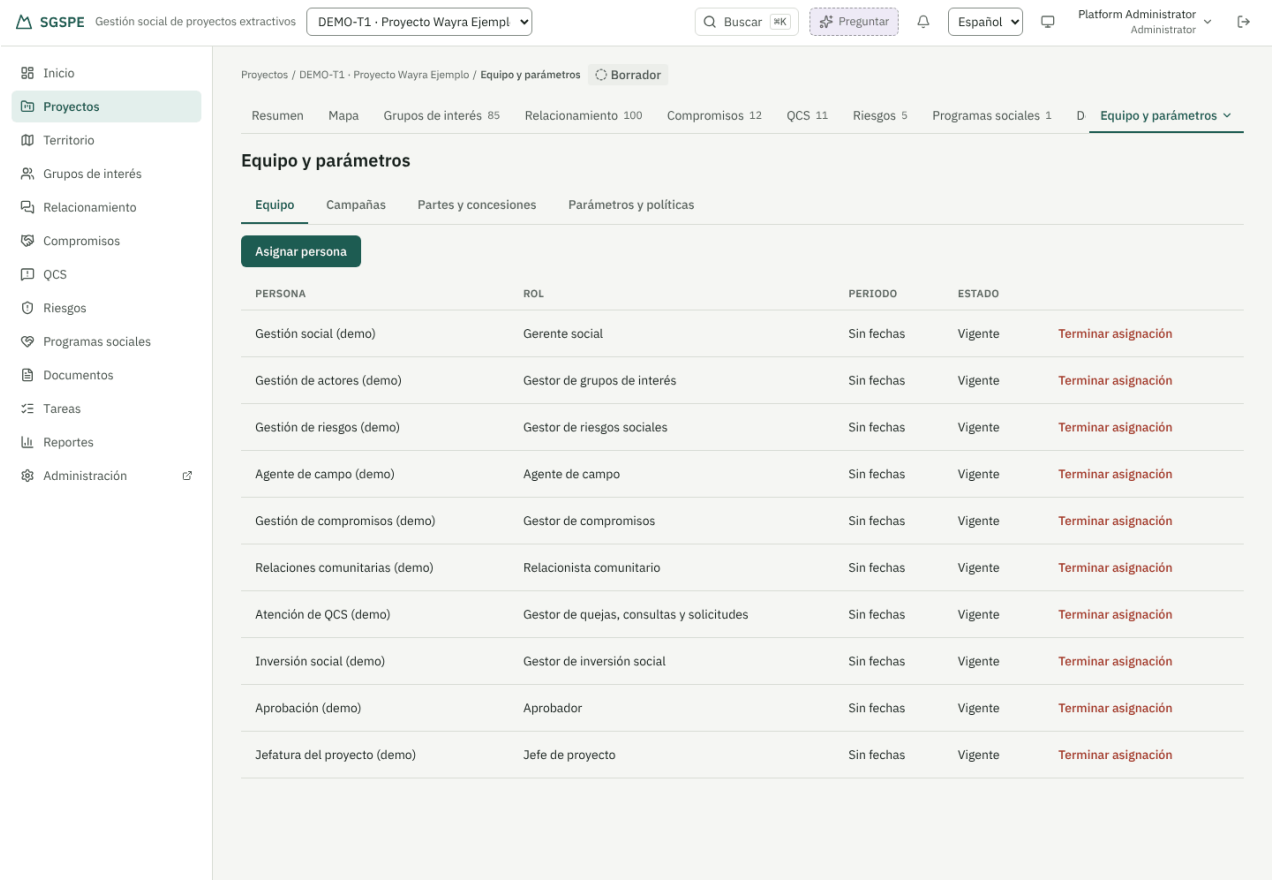


Figura 6. Equipo del proyecto

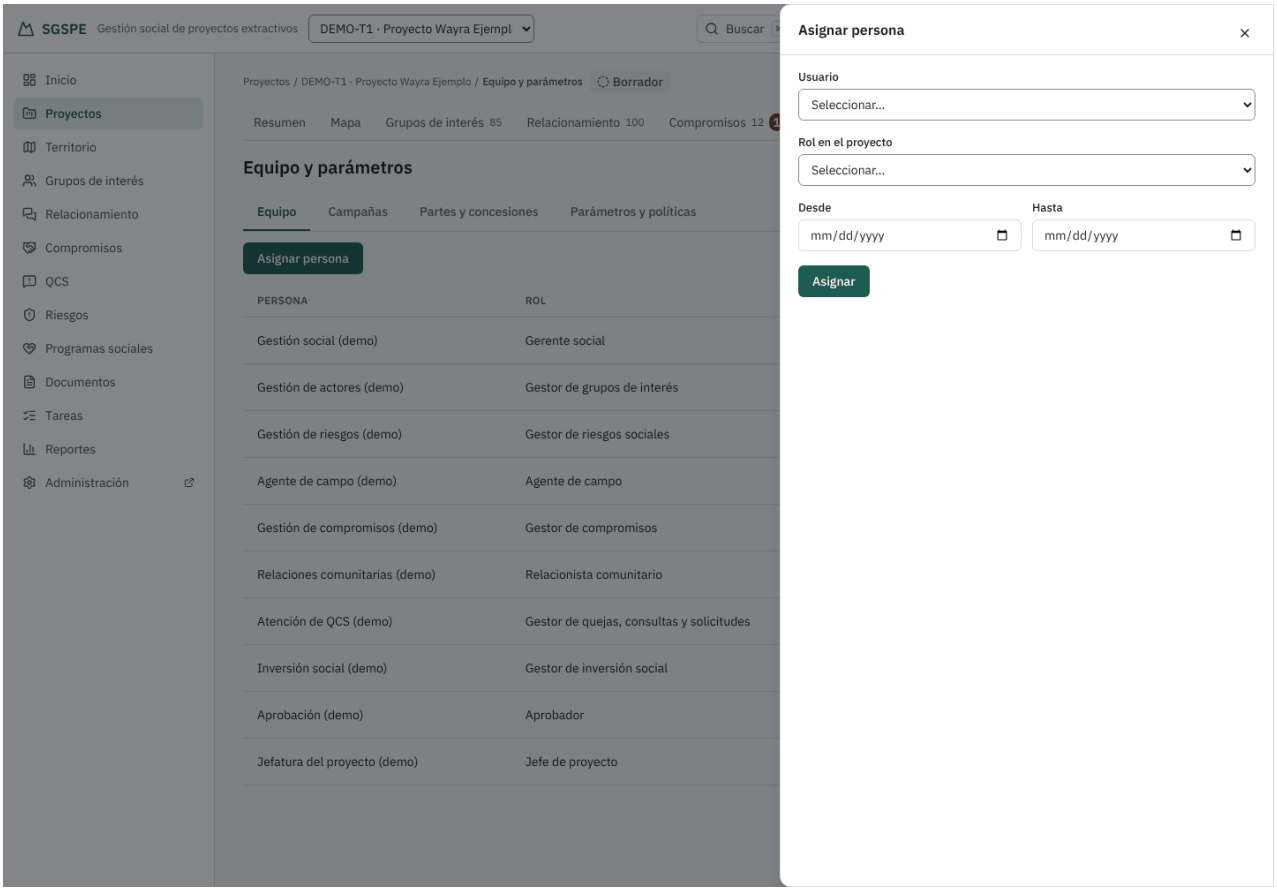


Figura 7. Formulario de asignación

Resultado esperado: la persona aparece en «Equipo» con estado «Vigente».

Verificación: la persona ve el proyecto en su selector y puede registrar en él según su rol.

Para retirar a alguien, pulse «Terminar asignación» y confirme con **[Sí, terminar]**. La asignación queda en el historial; la persona deja de poder modificar el proyecto.

> El rol de la asignación describe la función en el proyecto; los **permisos** los dan los roles del usuario (Sección 2.3). Asigne a cada persona un rol de proyecto coherente con los roles de su cuenta.

3.3. Campañas, partes y concesiones

Las pestañas «Campañas» y «Partes y concesiones» de «Equipo y parámetros» registran las campañas de exploración (cada una con su **tope de apoyo social**, que limita lo que se puede comprometer en compromisos y aportes), las organizaciones con un rol en el proyecto (cliente, operador, titular de concesión, consultora, contratista) y las concesiones mineras.

3.4. Parámetros y políticas del proyecto

Objetivo: ajustar a la realidad del proyecto los umbrales, plazos y políticas que usan las reglas del sistema.

Procedimiento

1. Abra **Más › Equipo y parámetros**, pestaña «Parámetros y políticas».
2. Cambie los valores necesarios. Cada campo explica su efecto y su valor por defecto.
3. Pulse **[Guardar parámetros]**. El sistema confirma «Parámetros guardados».

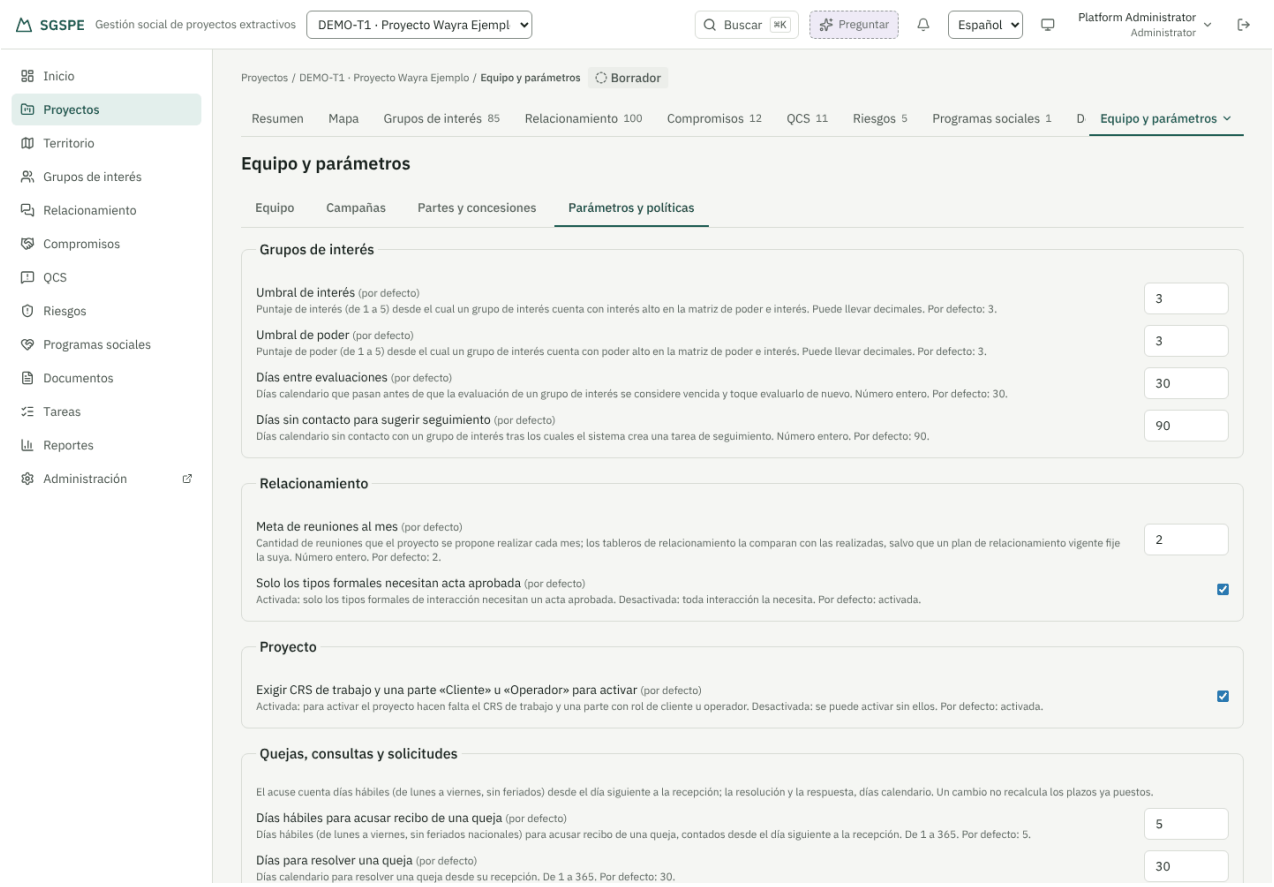


Figura 8. Parámetros y políticas

Parámetro	Por defecto	Efecto
Umbral de interés y de poder	3 y 3	Dónde se cortan los cuadrantes de la matriz interés × poder.
Días entre evaluaciones	30	Cuándo una evaluación se considera vencida.
Días sin contacto para sugerir seguimiento	90	Cuándo se crea una tarea de seguimiento de un grupo de interés.
Meta de reuniones al mes	2	La meta de los tableros de relacionamiento.

Parámetro	Por defecto	Efecto
Días hábiles para acusar una queja	5	Plazo de acuse (hábiles, sin feriados nacionales).
Días para resolver una queja	30	Plazo de resolución (calendario).
Umbrales de nivel de riesgo	según el formulario	Medio < alto < crítico (el sistema exige que crezcan).
Políticas (casillas)	según el formulario	Por ejemplo: exigir aprobación interna, exigir CRS y cliente u operador para activar, solo los tipos formales de interacción necesitan acta.

Casos especiales: «Escriba un número entero de *mín.* a *máx.*» y «Los umbrales deben crecer: medio menor que alto y alto menor que crítico.». Un cambio de plazos **no recalcula** los plazos ya calculados.



Las políticas cambian quién puede hacer qué (por ejemplo, desactivar la aprobación interna permite «Aprobar sin revisión interna»). Acuérdelas con la gerencia social antes de cambiarlas; el cambio queda en la auditoría.

4. Modelo, catálogos y automatizaciones

4.1. Objetos y workflows

Datos › Objetos en `/admin` lista los 90 tipos de registro del modelo, con su nombre técnico y su geometría; **Automatización › Workflows** muestra el flujo de estados de cada uno como un diagrama editable.

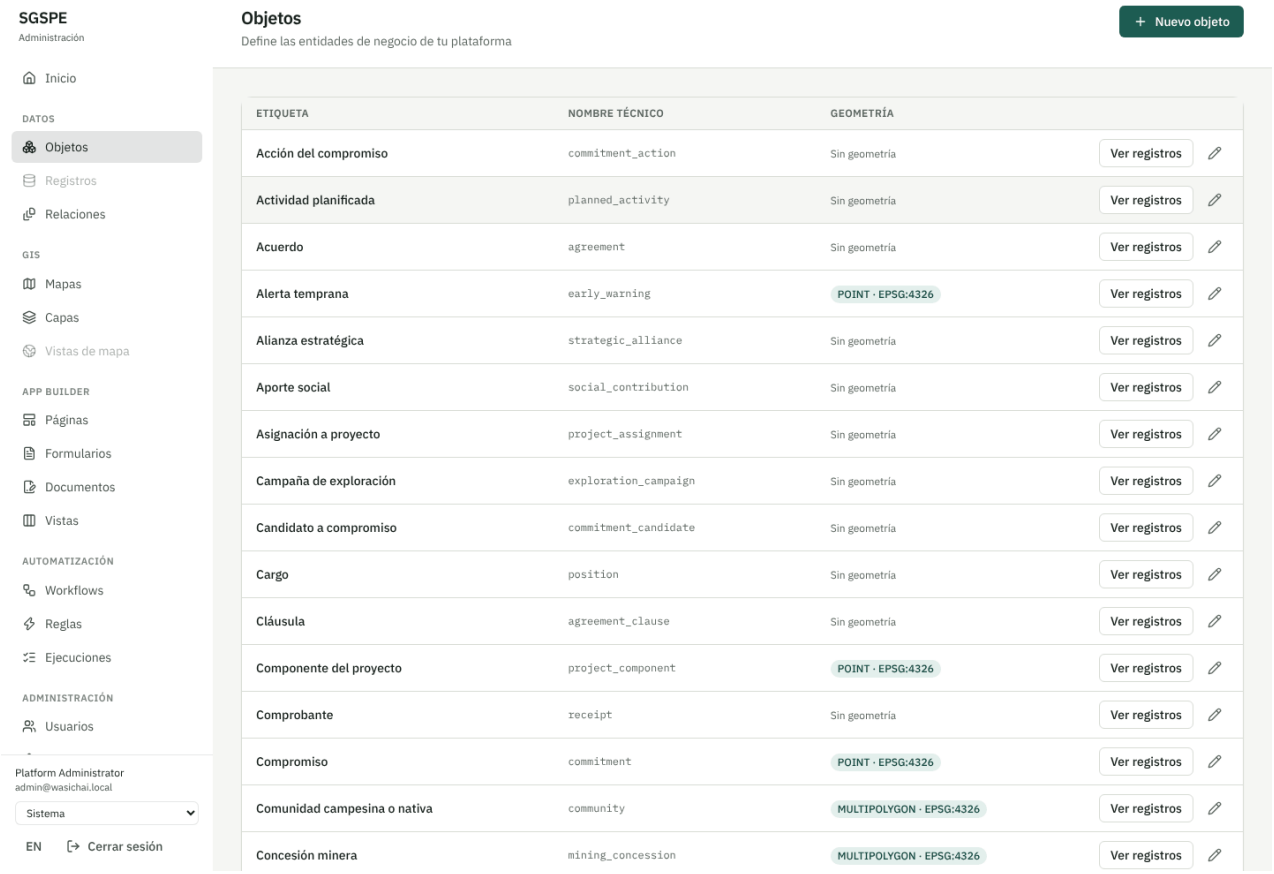


Figura 9. Objetos del modelo

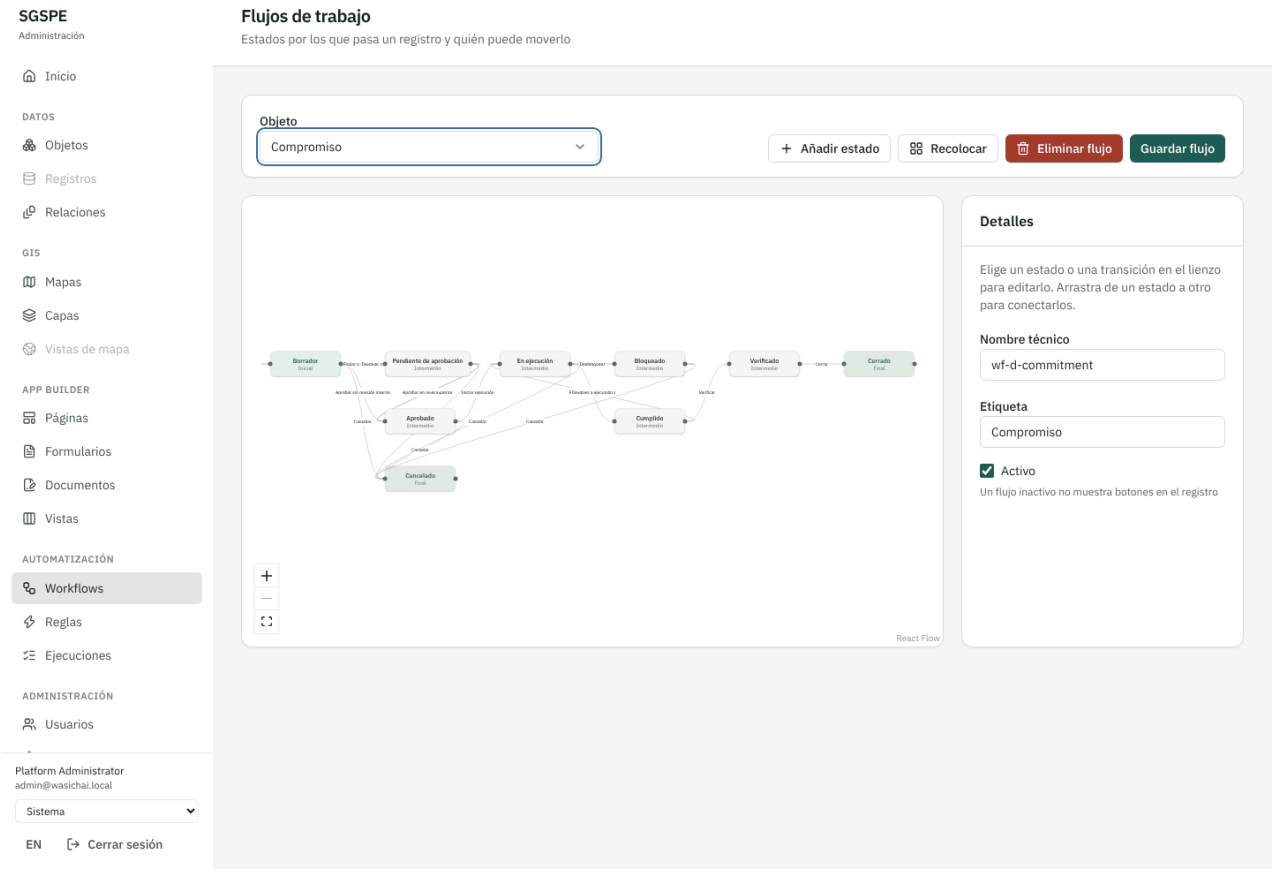


Figura 10. Workflow del compromiso en /admin

> *Úselos para consultar, no para cambiar*
>
> Agregar un campo, una opción, un estado o una transición se hace en `model/model.json` y `model/workflows/` y se aplica con `apply.py` y `apply.py --workflows` (ver el Manual técnico). Lo editado aquí se sobrescribe en la siguiente aplicación del modelo y, peor, puede romper las reglas del servidor que dependen de los nombres de estados y campos. No use «Eliminar flujo» ni borre objetos: borrar un objeto borra sus registros.

4.2. Catálogos y datos maestros

Catálogo	Origen	Cómo se mantiene
Unidades administrativas (ubigeo)	`model/data/ubigeo.csv` del INEI: 25 departamentos, 196 provincias y 1892 distritos	`load_ubigeo.py` (técnico). Idempotente; no borra.
Indicadores (KPI)	`model/indicators.json`: 53 indicadores	`load_indicators.py` (técnico). Las **metas** y **frecuencias** editadas por el cliente no se pisan.

Catálogo	Origen	Cómo se mantiene
Temas	Registros de la organización	Desde el portal o `/admin`, como cualquier registro.
Listas de opciones (ENUM)	`model/model.json`: 79 listas	Solo en `model/` (técnico).
Feriados	`application.yml` del servidor	Técnico: un año nuevo por vez (ver el Manual técnico).

4.3. Automatizaciones

Las automatizaciones crean tareas o generan documentos cuando un registro entra en un estado o se crea. Se consultan en **Automatización › Reglas** (eligiendo el objeto) y sus ejecuciones en **Automatización › Ejecuciones**.

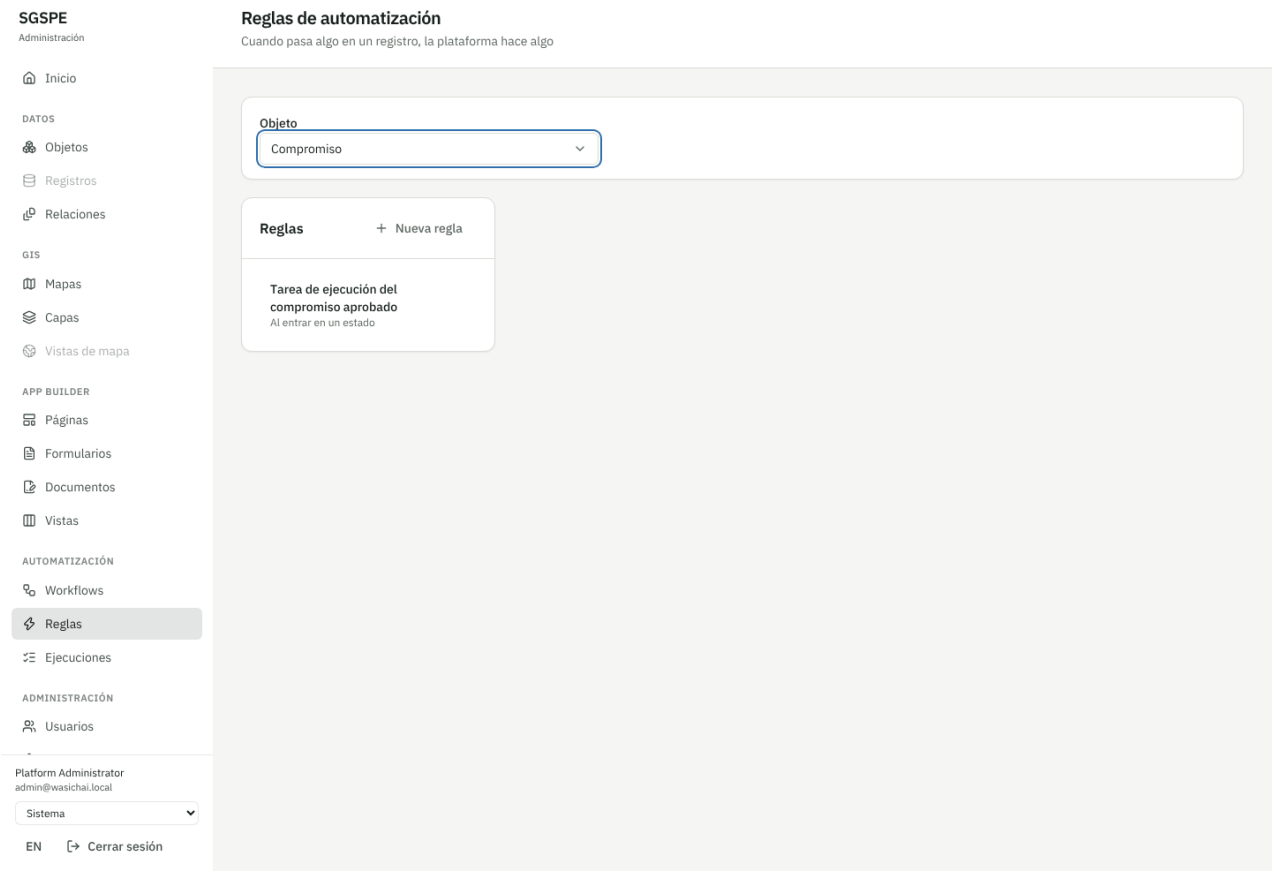


Figura 11. Reglas de automatización del compromiso

Regla	Efecto
AUT-01	Al aprobarse un compromiso, crea la tarea «Ejecutar compromiso …» para el responsable, con su vencimiento.

Regla	Efecto
AUT-02	Al registrarse una queja no confidencial, crea la tarea «Acusar recibo de la queja …».
AUT-05	Al aprobarse el acta de una interacción, genera la minuta y la lista de asistentes.
AUT-09	Al crearse una alerta temprana, crea la tarea de triaje.
AUT-10	Al cancelarse una interacción, crea la tarea de reprogramarla o reemplazarla.
AUT-11	Cuando un riesgo pasa a nivel crítico, crea la tarea de revisarlo.
AUT-12	Al emitirse un entregable, genera la constancia de emisión.

Igual que los roles, las automatizaciones viven en `model/automations/`: una regla que existe en el servidor y no en `model/` se informa pero no se borra al aplicar el modelo.

4.4. Capas del mapa

GIS › Capas lista las geometrías publicables. Sin GeoServer configurado, la pantalla lo indica («GeoServer no está configurado») y las capas quedan «Sin publicar»: el portal las sirve desde la API. La publicación de las capas públicas la hace el equipo técnico con `publish_layers.py`.

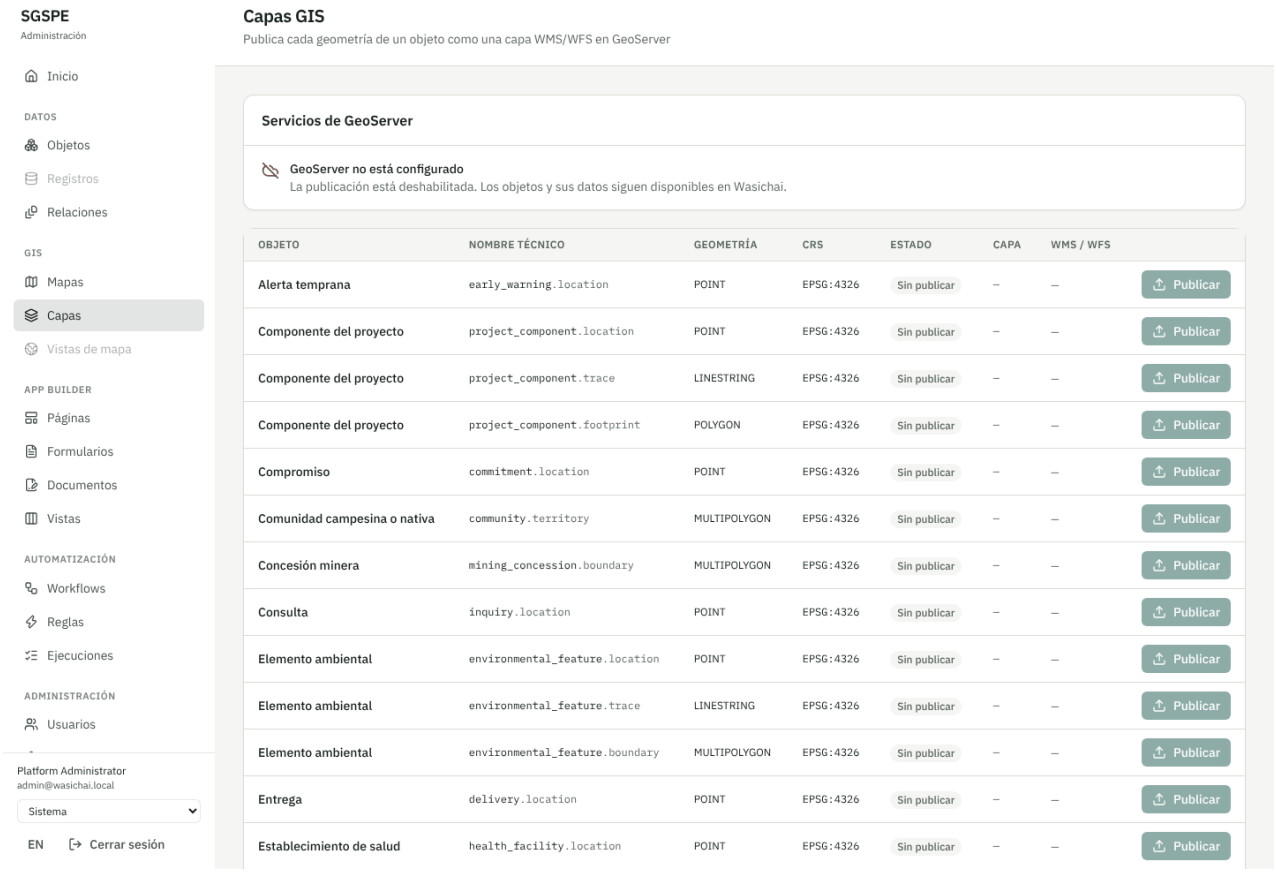


Figura 12. Capas GIS

4.5. Avisos y correo

Los avisos (aprobaciones pendientes, alertas nuevas, quejas graves, plazos) llegan a la campana del portal. Su envío adicional por correo depende de la configuración técnica (`WASICHAI_NOTIFICATIONS_EMAIL_ENABLED` y el servidor SMTP); cada persona elige en su página «Avisos» qué recibe por correo.

4.6. Inteligencia artificial

La IA es opcional y se activa **por organización** desde la configuración técnica (`SGSPE_AI_ENABLED_ORGANIZATIONS`) con la clave del proveedor. Activada, responden el asistente «Preguntar», la «Bandeja de IA» y las sugerencias en las secciones de entregables; sin activar, el portal muestra el botón «Preguntar» pero la IA no está disponible. Toda sugerencia la acepta o la rechaza una persona y cada llamada al modelo queda registrada.

5. Auditoría, mantenimiento y operaciones críticas

5.1. Auditoría

Cada alta, cambio, borrado o emisión de cualquier registro deja una fila de auditoría que no se puede modificar ni borrar: quién, cuándo, qué objeto y registro, el estado anterior y el nuevo, el motivo escrito y su origen (una persona por la API, la plataforma, una automatización o un trabajo programado). Hay tres formas de consultarla:

- **En el portal**: la pestaña «Actividad» de cada ficha muestra el historial de ese registro.
- **En `/admin`**: **Administración › Auditoría**, con filtros por objeto, operación y cantidad máxima; cada fila se despliega para ver el antes y el después.
- **Por la API**: `GET /api/audit` y `GET /api/objects/{objeto}/records/{id}/history` (para el equipo técnico).

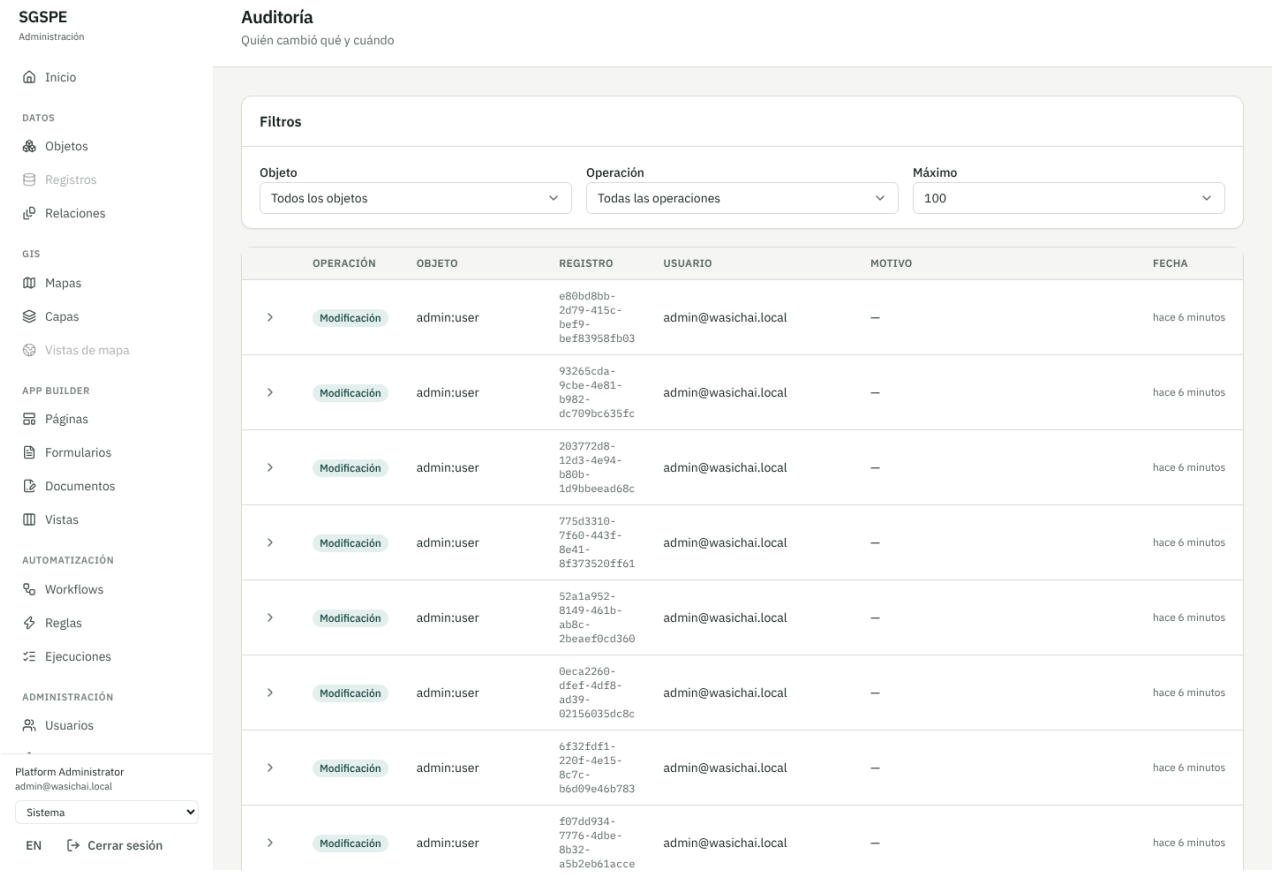


Figura 13. Auditoría en /admin

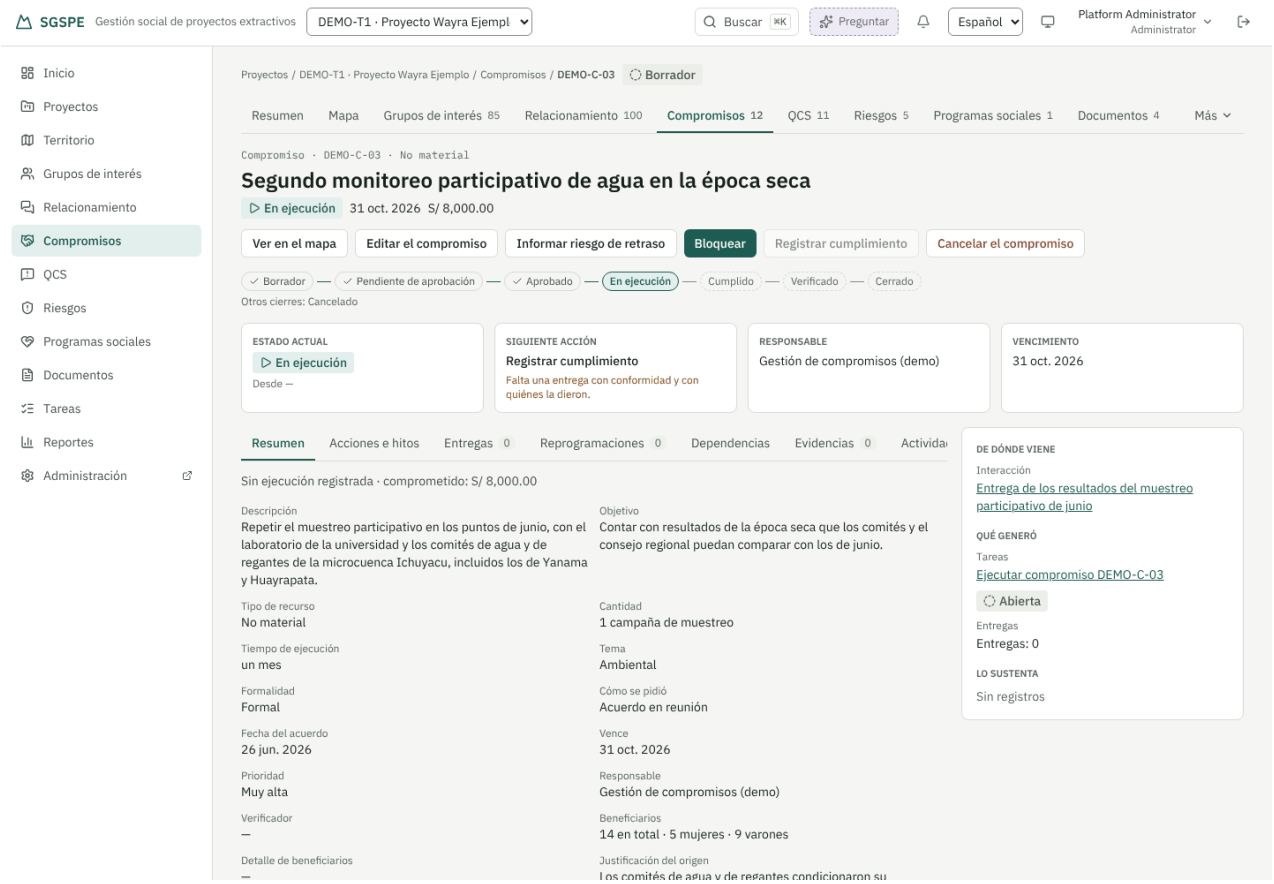


Figura 14. Actividad de un compromiso en el portal

Además de la auditoría general, SGSPE registra cada **exportación, emisión o descarga** restringida en el registro de exportaciones (**Reportes › Historial**) y cada llamada a la IA en el registro de interacciones con IA.

5.2. Archivos y evidencias

Los archivos de las evidencias y los entregables se guardan en el almacenamiento configurado (S3 en producción). Desde la aplicación:

- nadie borra un archivo: se sube una versión nueva o se cambia su clasificación, con motivo;
- las evidencias clasificadas como restringidas solo las descarga quien tiene el permiso de descargar restringidos; a los demás se les ocultan incluso el nombre y la huella del archivo;
- el tamaño máximo por archivo es de 20 MB en el portal (el servidor admite hasta 64 MB por otras vías).

5.3. Mantenimiento periódico

Frecuencia	Tarea	Tipo
Semanal	Revisar las asignaciones vencidas o de personas que ya no están; terminar las que no correspondan.	Funcional
Mensual	Revisar usuarios inactivos y desactivarlos; revisar quién tiene roles con acciones sensibles (aprobar, emitir, leer confidenciales, descargar restringidos).	Funcional
Mensual	Revisar en la auditoría los cambios de estado anulados o cancelados y sus motivos.	Funcional
Mensual	Confirmar con el equipo técnico que el respaldo se restauró con éxito en una base de prueba.	Técnica
Anual	Pedir que se carguen los feriados nacionales del año siguiente.	Técnica
Por versión	Revisar el `CHANGELOG.md`, verificar las comprobaciones posteriores al despliegue.	Técnica

5.4. Monitoreo de errores e incidencias

Cuando una persona reporta un error:

1. Pida la hora, la pantalla, la acción y el mensaje exacto (una captura ayuda). Los mensajes del portal y su significado están en el Manual de usuario.
2. Si es de permisos («Su cuenta no tiene permiso…», «No está asignado a este proyecto…»), revise sus roles y sus asignaciones.
3. Si es una regla de negocio (un paso que no se puede dar), el diálogo de cambio de estado dice qué falta.
4. Si es un error del servidor o de red, pase el caso al equipo técnico con la hora y, si la tiene, la cabecera `X-Correlation-Id` de la respuesta (ver el Manual técnico: diagnóstico).

5.5. Copias de seguridad y recuperación

Respaldar y restaurar es una tarea técnica (base de datos y almacenamiento de archivos juntos), descrita en el Manual técnico. Lo que corresponde a la administración funcional:

- acordar con el equipo técnico la frecuencia de respaldo y cuántos datos se pueden perder como máximo;

- tras una restauración, avisar a los usuarios del intervalo de datos que deben volver a registrar;
- verificar con usuarios de cada perfil que pueden entrar y ver sus proyectos.

5.6. Lista de comprobación de operaciones críticas

Antes de una operación irreversible o masiva

Estas operaciones afectan a muchos registros o a todos los usuarios y no se deshacen desde la aplicación:



- borrar un objeto, un workflow («Eliminar flujo») o una relación en `/admin`;
- desactivar una política del proyecto o cambiar sus plazos;
- cambiar roles o permisos (hágalo en `model/roles.json`, no en `/admin`);
- anular un entregable emitido;
- restaurar un respaldo;
- aplicar una versión nueva del modelo.

- ☐ Hay un respaldo reciente y **probado** de la base y de los archivos.
- ☐ El cambio está acordado y por escrito (quién lo pidió y por qué).
- ☐ Se probó antes en un entorno de demostración o de prueba (la base de demostración se reconstruye en minutos).
- ☐ Se avisó a los usuarios afectados y se eligió un momento de poco uso.
- ☐ Se escribirá un motivo claro en la auditoría.
- ☐ Después: se verificó con un usuario de cada perfil y se revisó la auditoría.